

Nombre (s) : Darío Alberto Sánchez Perzabal Santiago Patricio Gómez Ochoa Ximena Ortiz Gómez María José Croche Álvarez		Matrícula (s): A01738266 A01735171 A01735100 A01734561
Nombre del curso: Fundamentación de Robótica	Nombre del profesor (es): Juan Manuel Ahuactzin Larios Rigoberto Cerino Jiménez Alfredo García Suárez	
Módulo:	Actividad: Actividad 2.1. Sintonización de un controlador PID	
Fecha: 25 de febrero de 2026		

Resumen

En este reporte se encuentra el desarrollo de una simulación de Simulink que modela el comportamiento de un motor de corriente directa, modificado mediante un sistema de control de lazo cerrado con un sistema PID y una función de transferencia de primer orden. Se desarrollaron dos experimentos variando la amplitud del escalón de entrada (1 y 5), evaluando parámetros dinámicos como valor final, tiempo de subida, tiempo de establecimiento y comportamiento transitorio.

Objetivos

El objetivo principal de esta actividad es modelar, simular y analizar el comportamiento dinámico de un motor DC en simulink a partir de su modelo matemático continuo con el fin de posteriormente implementarlo en el reto semanal de Manchester Robotics. Esta actividad tiene el propósito de comprender la respuesta de un sistema de control de un motor ante diferentes entradas y obtener fundamentos necesarios para la sintonización de un controlador PID aplicado en el reto.

Es por ello que entre los objetivos específicos de esta actividad es implementar en simulink el modelo matemático del motor DC utilizado en el entorno ROS a partir de su representación en función de transferencia de primer orden. De igual manera en esta práctica

debemos analizar la respuesta del sistema ante diferentes señales de entrada midiendo diferentes parámetros característicos. Asimismo, esta actividad tiene como objetivo comprender el efecto esperado de cada término del controlador PID como base para su posterior sintonización y generar una simulación que respalden el diseño de un sistema de control aplicado en el reto semanal de Manchester Robotics.

Introducción

En el presente reporte se describe el desarrollo de la sintonización de un control PID en lazo cerrado, enfocado principalmente a la simulación de un motor de corriente directa en ROS2. La sintonización del control PID se desarrolló en la plataforma de MATLAB, la cual permite analizar datos, desarrollar algoritmos y crear modelos con las herramientas internas que ofrece la plataforma.

En este caso, se realizaron dos experimentos, donde el valor que cambió fue el valor final del escalón o *step* como se llama en MATLAB. En el primer experimento el valor del escalón es igual a 1, siendo que se trata de un escalón unitario, y por el otro lado, el segundo experimento es un escalón igual a 5. Igualmente, para el resto del sistema, se utilizó un bloque de control PID, donde utilizamos valores únicamente para k_p y k_i , tratándose entonces de un control PI. Igualmente se utilizó un bloque de transferencia $\frac{1.75}{0.5s + 1}$ de primer orden. Finalmente, se utilizó un bloque *scope*, donde podemos observar el comportamiento del sistema.

Solución problema

Para analizar el comportamiento dinámico del sistema de control, como ya se mencionó anteriormente se hicieron dos experimentos que nos permitieron analizar cómo es el comportamiento de un mismo sistema ante diferentes entradas. Ambos experimentos contaban con una señal de entrada diferente, sin embargo la planta utilizada fue la misma para ambos experimentos ya que corresponde al modelo continuo de un motor denominado por la siguiente función de transferencia $G(s) = \frac{1.75}{0.5s + 1}$ y la respuesta fue observada mediante el bloque *scope* en simulink. Por ende, el objetivo de este experimento fue evaluar la dinámica del sistema ante un cambio en la referencia, midiendo parámetros específicos como el valor final, el tiempo de subida, tiempo de establecimiento y la forma general de la respuesta (para más detalles revisar sección de resultados).

Hablando específicamente del diagrama realizado en simulink, la selección de ganancias del controlador fueron elegidas de manera heurística, es decir, los valores de las

ganancias proporcional e integral fueron modificados progresivamente observando la respuesta del sistema en ROS y en el scope, buscando un equilibrio entre la rapidez de respuesta, estabilidad y el sobreimpulso. En este caso, utilizamos valores de $K_p = 0.0371615460917942$ e $K_i = 0.829038652294856$, mientras que la ganancia derivativa se mantuvo en cero. A continuación se presenta el modelo del sistema de control diseñado en simulink.

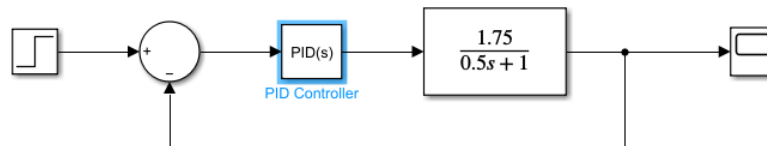


Imagen 1. Diagrama de sistema de control en Simulink

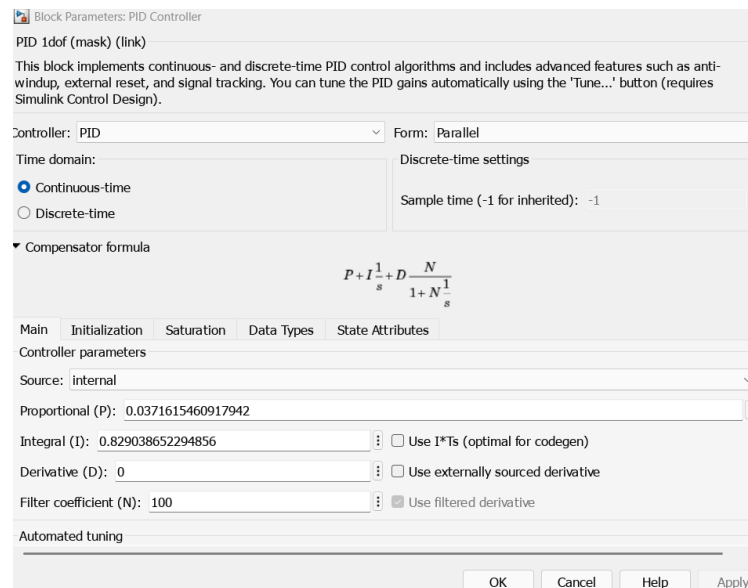


Imagen 2. Configuración de bloque controlador PID en simulink

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, en el experimento 1 se realizó una simulación en simulink donde se aplicó una señal de entrada tipo escalón unitario que tiene una amplitud igual a 1 en un esquema de lazo cerrado con retroalimentación unitaria. A partir del sistema de control implementado se obtuvo la siguiente gráfica en la que se observa que la salida del sistema recae en un valor cercano a 1, estabilizándose alrededor de 0.996, lo que indica que el sistema logra seguir adecuadamente la referencia del escalón unitario.

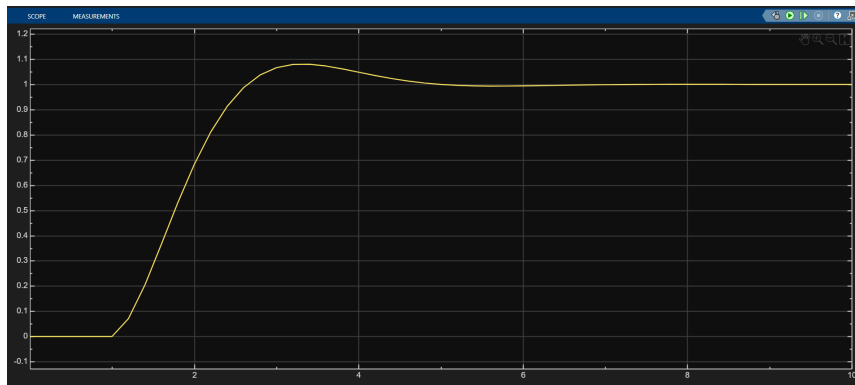


Imagen 3. Gráfica del sistema de control con señal de entrada de escalón unitario

De igual manera, para el experimento 2, se realizó en otra simulación de Simulink, donde el valor del escalón es igual a 5. Y como se muestra en la imagen, se trata de un sistema de control en lazo cerrado. Teniendo todo lo anterior en mente, el sistema logra estabilizarse en 4.9998, indicando que el sistema funciona correctamente, siguiendo la referencia.

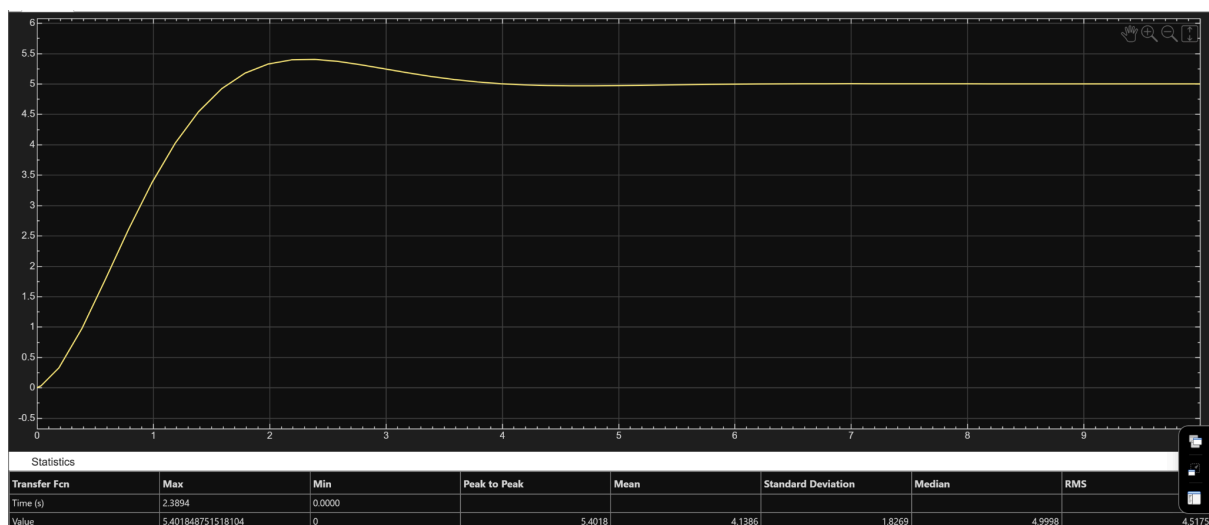


Imagen 4. Gráfica del sistema de control con señal de entrada

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, antes de realizar el diseño formal del controlador, es importante analizar el comportamiento del motor en ausencia de un sistema de control. Cuando el motor se encuentra sin control, es decir, se encuentra en lazo abierto, su salida depende directamente de la dinámica del sistema y su ganancia estática, lo que provoca que no haya una corrección automática del error. De igual manera, un motor sin control no puede seguir adecuadamente una referencia variable ya que no cuenta con un mecanismo que corrija el error en tiempo real, es por ello que el uso de un controlador PID es

necesario para mejorar el desempeño del sistema, permitiendo que la salida siga la referencia de manera precisa y de manera rápida. Por ende, cada uno de los términos es muy importante ya que por ejemplo el término P actúa directamente sobre el error instantáneo, generando una respuesta inmediata del sistema. En contraste, el término integral acumula el error a lo largo del tiempo, por lo que su principal función es eliminar el error.

Resultados

Valor final teórico;

El valor final teórico de una función de transferencia es el estado estacionario o valor de equilibrio al que converge la salida de un sistema estable tras una entrada determinada.

Para este motor se tiene el modelo continuo:

$$G(s) = \frac{1.75}{0.5s + 1}$$

Eso es un sistema de primer orden, estable, con ganancia estática $K = 1.75$, si la entrada es un escalón constante de amplitud u , después de mucho tiempo el sistema ya no cambia y la salida se hace constante. Matemáticamente, para sistemas de este tipo se sabe que el valor en régimen permanente es:

$$y_{ss} = K \cdot u$$

Primer experimento con una entrada constante $u = 1$:

$$y_{ss} = 1.75 \cdot 1 = 1.75$$

El valor de 1.75 es el valor final teórico al que el modelo $G(s)$ predice que el motor ha terminado de responder al escalón.

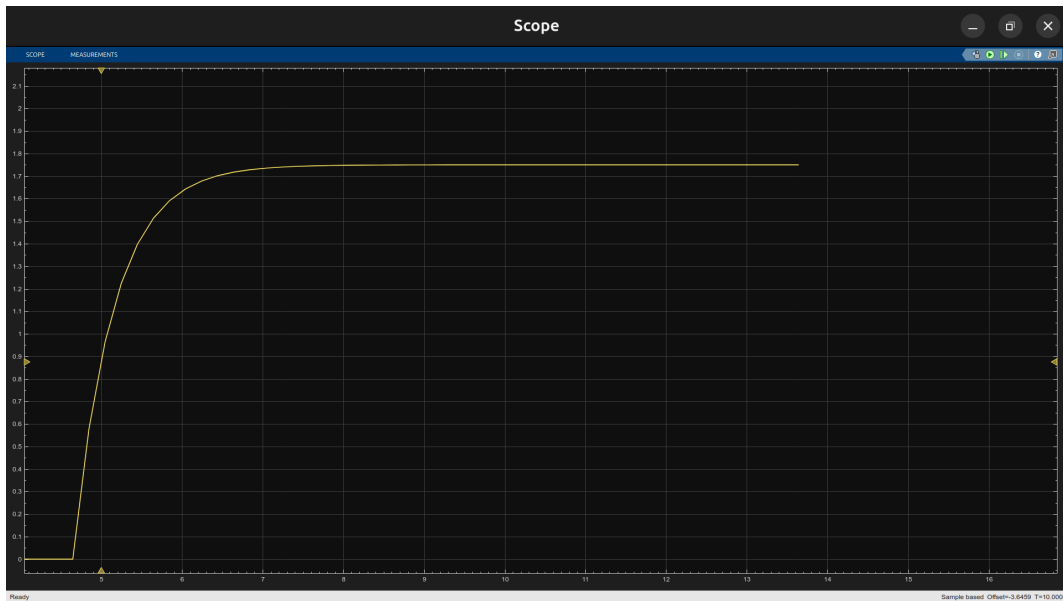


Imagen 5. Gráfica que muestra el valor final teórico del modelo con un valor de 1.75.

El valor final teórico calculado es 1.75, que coincide con el valor en régimen permanente observado en la simulación (1.75). Esto confirma que el modelo reproduce correctamente el comportamiento estacionario del motor para una entrada de escalón unitaria.

Segundo experimento con una entrada de $u = 5$:

Para el mismo modelo del motor:

$$G(s) = \frac{1.75}{0.5s + 1}$$

El valor final teórico se obtiene con:

$$y_{ss} = 1.75 \cdot 5 = 8.75$$

por lo que se espera que la salida del motor tienda a 8.75 en régimen permanente. En Simulink se incrementó la amplitud del bloque Step de 1 a 5, manteniendo la misma planta, la respuesta del sistema muestra una curva creciente que, después del transitorio, se estabilizó alrededor de 8.75.

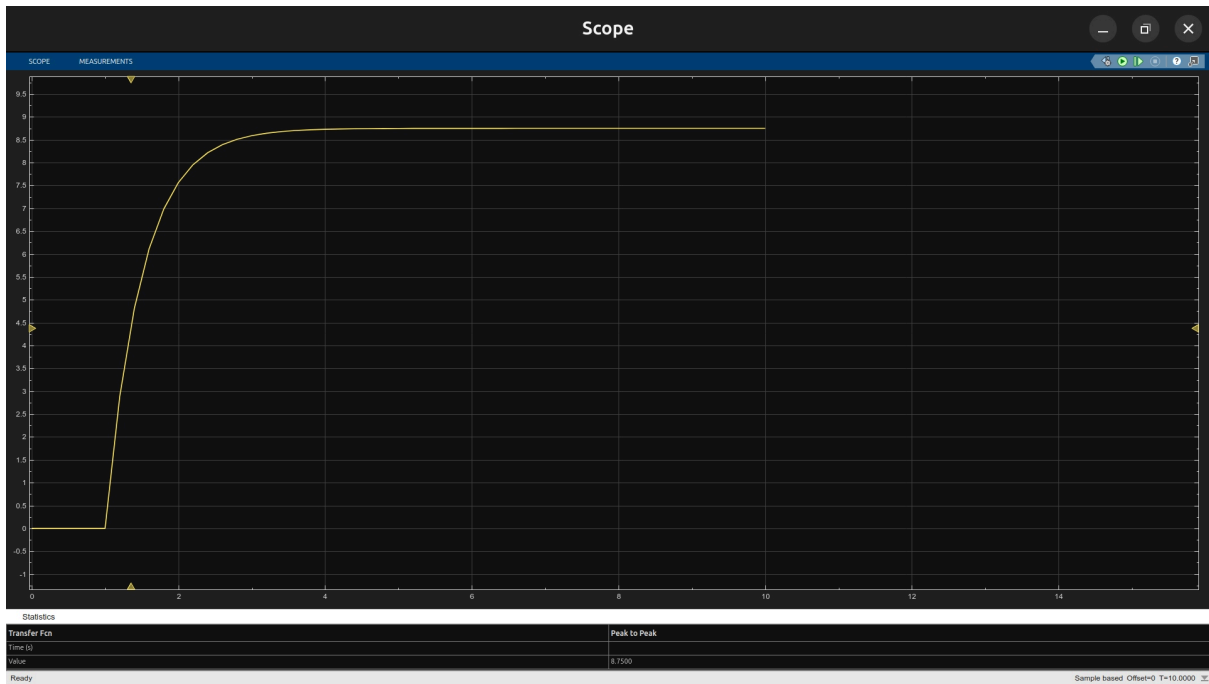


Imagen 6. Gráfica que muestra el valor final teórico del modelo con un valor de 8.75.

El tiempo de subida y de establecimiento son prácticamente los mismos que en el experimento con escalón unitario, ya que el parámetro que cambia es solo la amplitud de la entrada y no la constante de tiempo del sistema, además la forma de la curva sigue siendo la de un sistema de primer orden estable, sin sobreimpulso ni oscilaciones, mostrando un incremento suave y luego una aproximación asintótica al valor final de 8.75.

Escalón = 1

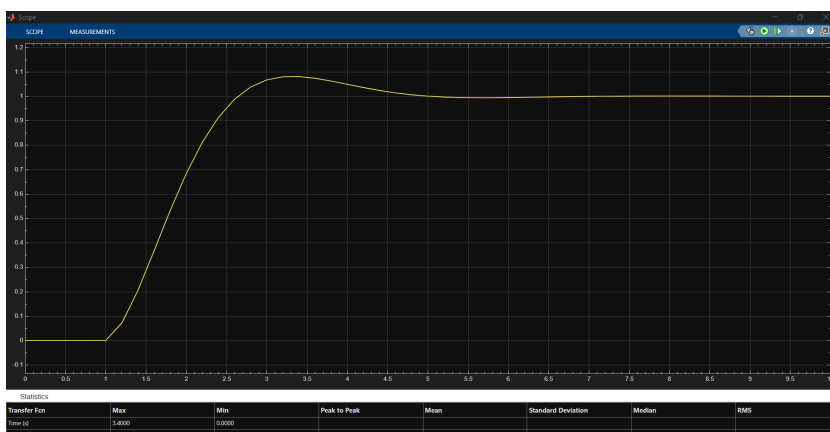


Imagen 7. Gráfica del controlador con escalón 1

Tiempo de subida: 0.9592

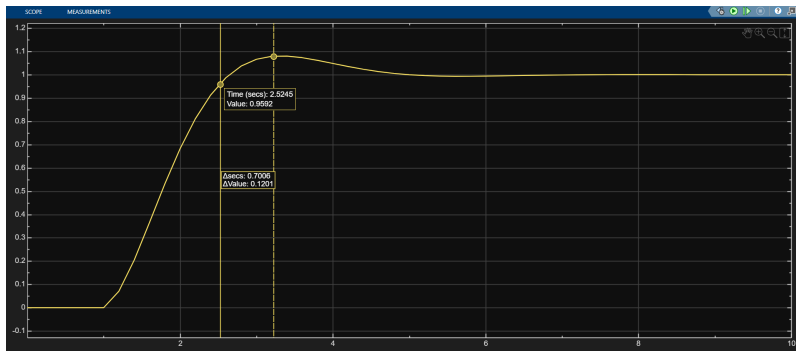


Imagen 8. Imagen que muestra el tiempo de subida del escalón

Tiempo de establecimiento teórico

Este valor está dado por la ecuación $t_s = 4\tau$. Dado que el valor presente de τ es de 0.5, el tiempo en el que la señal debería estabilizarse es de $t_s = 2$ segundos. El resultado en simulación es el siguiente:

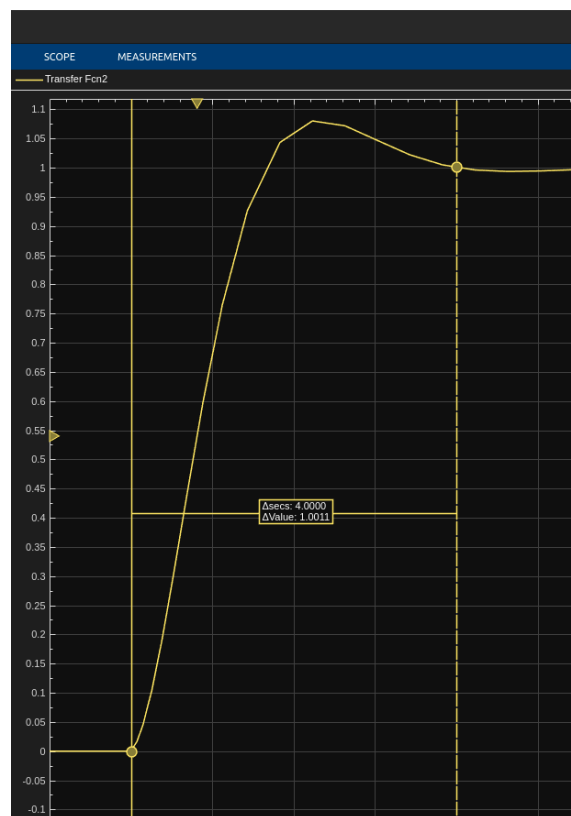


Imagen 9. Tiempo de establecimiento en la simulación para escalón = 1.

Se puede apreciar que el sistema tarda alrededor de 4 segundos en llegar a un ancho de banda cercano de su estado estacionario, con lo cual, su tiempo de establecimiento es $t_s = 4$ segundos.

Valor final: 1.0801894765395672

Forma de la curva: crecimiento suave con sobreimpulso

Escalón = 5

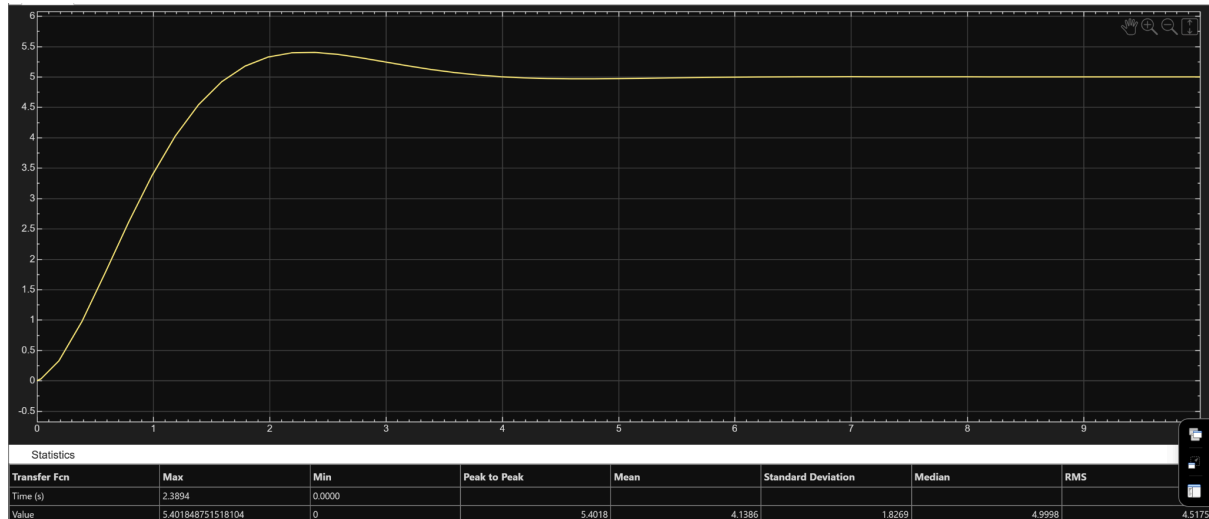


Imagen 10. Gráfica del escalón igual a 5.

Proporcionalidad

En esta situación la proporcionalidad se refiere a si la salida del sistema alcanza el valor esperado, en este caso sería 5 y que tanto se llega a acercar. Para este caso en particular, el error es casi 0, ya que el sistema logra estabilizarse muy cercano al 5, siendo así que la proporcionalidad es bastante buena.

Rapidez

La rapidez, en este caso se refiere a que tan rápido responde el sistema, generalmente esto puede determinarse teniendo en cuenta parámetros como el tiempo de subida, es decir cuanto tiempo tarda en llegar al valor final, y el tiempo de establecimiento, es decir cuando el sistema deja de oscilar y llega a su estabilidad. En este caso en particular, el sistema llega al valor final alrededor del segundo 2.3894.

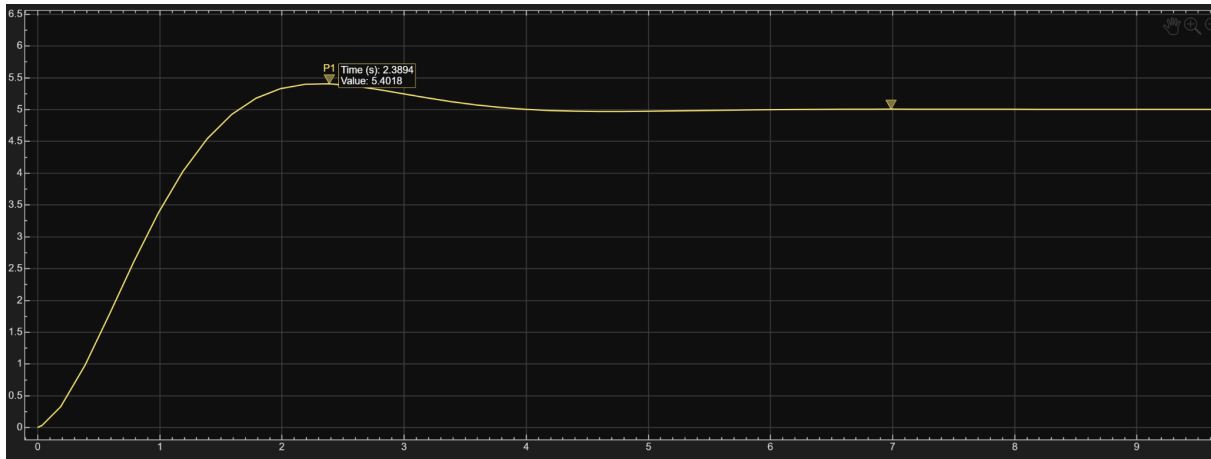


Imagen 11. Gráfica donde se observa el valor final.

Finalmente, se observa que alrededor de los segundos 4-5 el sistema empieza a estabilizarse, llegando a un valor, como ya se mencionó, de 4.9998.

Tiempo de establecimiento

Al igual que en el caso anterior, el tiempo de establecimiento teórico es de $t_s = 2$ segundos, puesto que el valor de τ sigue siendo de 0.5 al utilizar la misma función de transferencia

$G(s) = \frac{1.75}{0.5s+1}$. El resultado en simulación es el siguiente:

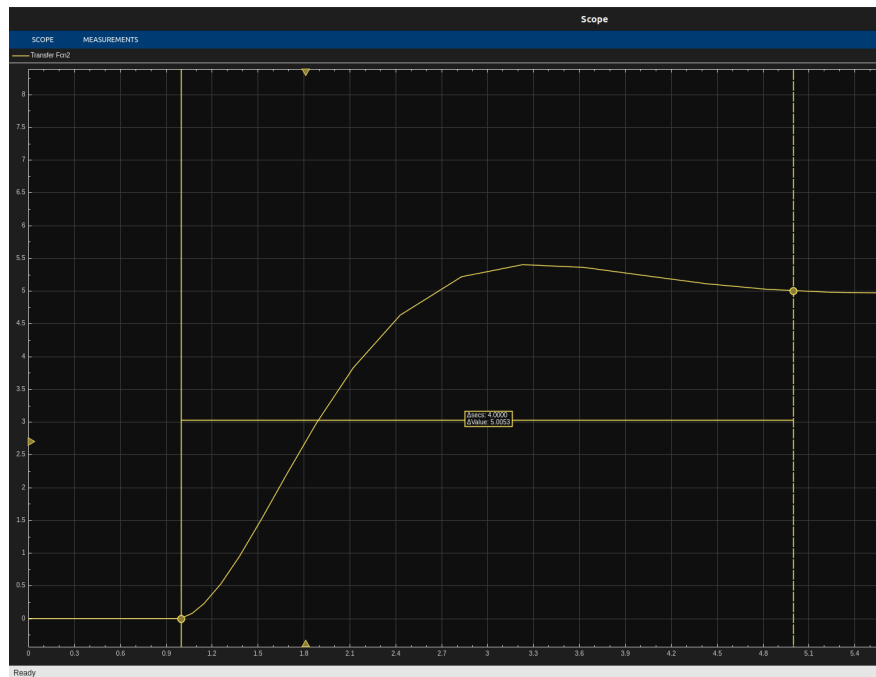


Imagen 12. Tiempo de establecimiento en la simulación para escalón = 5.

Como se puede observar, el tiempo de establecimiento para el escalón = 5 también es de $t_s = 4$ segundos. Esta condición se mantiene por la misma razón de estar utilizando la misma función de transferencia en el sistema, incluso si la respuesta del sistema cambie en sus valores máximos.

Comportamiento dinámico

El comportamiento dinámico analiza cómo se comporta el sistema durante el transitorio, y esto puede observarse en sobre impulsos, oscilaciones y estabilidad. Para este caso en particular, se puede observar un sobre impulso, que llega al valor final de 5.4018, como se puede observar en la imagen 11, sin embargo, logra estabilizarse sin muchas oscilaciones, tratándose entonces de un sistema estable, pues llega al valor esperado rápidamente.

Conclusiones

A partir del desarrollo de la actividad, se puede concluir que los objetivos de la práctica fueron satisfactoriamente alcanzados, puesto que se logró modelar el motor DC mediante la función de transferencia de primer orden que lo gobierna, implementar el sistema en Simulink y analizar su comportamiento ante diferentes entradas tipo escalón, verificando la coherencia entre los resultados teóricos y los obtenidos en simulación.

Se comprobó que el valor final depende de la ganancia estática y que el tiempo de establecimiento está determinado por la constante de tiempo del sistema, mientras que en lazo cerrado el controlador PI modificó la dinámica, reduciendo el error en estado estacionario y mejorando el seguimiento de referencia, aunque introduciendo un ligero sobreimpulso.

La metodología heurística empleada permitió obtener un desempeño estable y adecuado, pero podría mejorarse mediante un método formal de sintonización que optimice las ganancias y reduzca el sobreimpulso. En general, la actividad permitió comprender los procesos dinámicos involucrados y el papel del controlador en el cumplimiento de los objetivos planteados.